

SPIRIT 7000

SDS # : C3FQ3K6C8

1. Identifikasi Senyawa (Tunggal atau Campuran)

Identitas / nama produk : SPIRIT 7000
berdasarkan GHS

Penggunaan zat atau campuran yang diidentifikasi dan relevan dan penggunaan yang tidak disarankan

Penggunaan-penggunaan yang dianjurkan

Cairan pengolahan logam

Data rinci mengenai pemasok :

PT TotalEnergies Marketing Indonesia
South Quarter Tower B, 15th Floor
Jalan RA Kartini Kav. 8
Jakarta 12430, Indonesia
Tel: +62 21 7591 6999
Fax: +62 21 7591 6555
ms.ap-sds@totalenergies.com

TotalEnergies Marketing Asia-Pacific Middle East Pte. Ltd.
182 Cecil Street
#27-01 Frasers Tower
Singapore 069547
Tel: +65 6879 2200
ms.ap-sds@totalenergies.com

Nomor telepon darurat (serta waktu beroperasi) :

Indonesia: 007 803 011 0293 (layanan bebas pulsa di dalam negeri)
Asia-Pasifik: +65 3158 1074

2. Identifikasi Bahaya

Klasifikasi bahaya produk (senyawa / campuran) : KERUSAKAN MATA SERIUS/IRITASI PADA MATA - Kategori 1
BAHAYA AKUATIK KRONIS ATAU JANGKA PANJANG - Kategori 3

Elemen label termasuk pernyataan kehati-hatian

Piktogram (simbol bahaya) :



Kata sinyal : Bahaya

Pernyataan Bahaya : Menyebabkan kerusakan serius pada mata.
Berbahaya terhadap kehidupan akuatik dengan efek jangka panjang.

Pernyataan Kehati-hatian

Pencegahan : Kenakan pelindung mata atau wajah. Hindari pelepasan ke lingkungan.

Tanggapan : JIKA TERKENA MATA: Bilas secara hati-hati dengan air selama beberapa menit.
Lepaskan lensa kontak jika memakainya dan mudah dilakukan. Lanjutkan membilas.

Penyimpanan : Tidak berlaku.

Pembuangan : Buang isi dan wadah sesuai dengan peraturan lokal, regional, nasional dan internasional.

Bahaya lain di luar yang berperan dalam klasifikasi : Menyebabkan luka bakar pada saluran pernapasan. Kontak yang lama atau berulang-ulang bisa mengeringkan kulit dan menyebabkan iritasi.

3. Komposisi / Informasi tentang Bahan Penyusun Senyawa Tunggal

Zat/sediaan : Campuran

Nama bahan	% (w/w)	Pengidentifikasi
Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic	≥25 - ≤50	CAS: 64742-55-8 EC: 265-158-7
Tall oil, potassium salt	≤5	CAS: 68647-71-2 EC: 271-968-1
2-amino-2-methylpropanol	≤3	CAS: 124-68-5 EC: 204-709-8
2-phenoxyethanol	≤3	CAS: 122-99-6 EC: 204-589-7
Alcohols, C16-18 and C18-unsatd., ethoxylated	≤3	CAS: 68920-66-1 EC: 500-236-9
Sulfonic acids, petroleum, sodium salts	≤3	CAS: 68608-26-4 EC: 271-781-5
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	<1	CAS: 2634-33-5 EC: 220-120-9
Alcohols, C12-14	≤0.3	CAS: 80206-82-2 EC: 279-420-3
Alcohols, C12-15, ethoxylated	≤0.3	CAS: 68131-39-5 EC: 500-195-7
methyl-1H-benzotriazole	≤0.3	CAS: 29385-43-1 EC: 249-596-6

Informasi tambahan : Minyak parafin berasal dari petroleum Produk mengandung minyak mineral dengan ekstrak DMSO kurang dari 3% sebagaimana diukur dengan IP 346

Tidak terdapat bahan lainnya yang, sejauh pengetahuan pemasok saat ini dan pada konsentrasi yang berlaku, diklasifikasikan sebagai bahan berbahaya pada kesehatan atau lingkungan dan karenanya diperlukan pelaporan dalam bagian ini.

Nilai ambang batas pemaparan, (jika ada), tercantum di bagian 8. Ada).

4. Tindakan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan

Uraian langkah pertolongan pertama yang diperlukan

Kena mata : Segera dapatkan pertolongan medis. Telepon pusat racun atau dokter. Segera menyiram mata dengan air yang banyak serta kadang-kadang mengangkat kelopak mata atas dan bawah. Periksa apakah memakai lensa kontak, dan lepaskan jika ada. Lanjutkan dengan membilas sedikitnya selama 10 menit. Luka bakar bahan kimia harus segera diobati oleh dokter.

- Penghirupan** : Segera dapatkan pertolongan medis. Telepon pusat racun atau dokter. Pindahkan korban ke udara segar dan istirahatkan pada posisi yang nyaman untuk bernafas. Bila diduga bahwa uap masih ada, penyelamat perlu menggunakan masker yang sesuai atau alat bantu pernapasan mandiri. Jika tidak bernapas, jika napas tidak teratur atau jika terjadi serangan pernapasan, sediakan pernapasan buatan atau oksigen oleh petugas terlatih. Mungkin dapat membahayakan bagi orang yang memberikan pertolongan resusitasi dari mulut-ke-mulut. Jika tidak sadarkan diri, baringkan pada posisi pemulihan dan segera dapatkan pertolongan medis. Jaga agar saluran pernapasan tetap terbuka. Longgarkan pakaian yang ketat seperti, bagian leher, dasi, ikat pinggang atau lingkaran pinggang. Jika terhirup produk uraian dalam kebakaran, gejalanya mungkin tertunda. Orang yang terkena mungkin harus terus berada dalam pengamatan medis selama 48 jam.
- Kena kulit** : Segera dapatkan pertolongan medis. Telepon pusat racun atau dokter. Cuci kulit dengan sabun dan air sampai bersih atau gunakan pembersih kulit yang diakui. Lepaskan pakaian dan sepatu yang terkontaminasi. Cuci pakaian yang terkontaminasi dengan air sampai bersih sebelum melepaskannya, atau memakai sarung tangan. Lanjutkan dengan membas sedikitnya selama 10 menit. Luka bakar bahan kimia harus segera diobati oleh dokter. Cuci pakaian sebelum dikenakan lagi. Bersihkan sepatu secara menyeluruh sebelum digunakan kembali.
- Tertelan** : Segera dapatkan pertolongan medis. Telepon pusat racun atau dokter. Cuci mulut dengan air. Lepaskan gigi palsu jika ada. Jika bahan sudah tertelan dan orang yang terkena dalam keadaan sadar, berikan air minum dalam jumlah sedikit. Hentikan, jika orang yang terkena merasa mual karena muntah dapat membahayakan. Jangan memaksakan muntah kecuali disuruh melakukannya oleh petugas medis. Jika terjadi muntah, kepala harus ditundukkan agar muntahan tidak masuk ke dalam paru-paru. Luka bakar bahan kimia harus segera diobati oleh dokter. Dilarang memberikan apapun melalui mulut kepada orang yang di bawah sadar. Jika tidak sadarkan diri, baringkan pada posisi pemulihan dan segera dapatkan pertolongan medis. Jaga agar saluran pernapasan tetap terbuka. Longgarkan pakaian yang ketat seperti, bagian leher, dasi, ikat pinggang atau lingkaran pinggang.

Kumpulan gejala / efek terpenting, baik akut maupun tertunda

Berpotensi efek kesehatan yang akut

- Kena mata** : Menyebabkan kerusakan serius pada mata.
- Penghirupan** : Korosif pada sistem pernapasan.
- Kena kulit** : Mengurangi/menghilangkan lemak kulit. Bisa menyebabkan kekeringan kulit dan iritasi.
- Tertelan** : Dapat menyebabkan luka bakar pada mulut, tenggorokan dan perut.

Tanda-tanda/gejala kenanya berlebihan

- Kena mata** : Gejala-gejala gangguan kesehatan mungkin akan meliputi:
sakit/nyeri
berair
kemerahan
- Penghirupan** : Gejala-gejala gangguan kesehatan mungkin akan meliputi:
iritasi saluran pernapasan
batuk
- Kena kulit** : Gejala-gejala gangguan kesehatan mungkin akan meliputi:
pedih atau iritasi
kemerahan
kekeringan
meretak
kelepuhan bisa terjadi
- Tertelan** : Gejala-gejala gangguan kesehatan mungkin akan meliputi:
sakit perut

Indikasi yang memerlukan bantuan medis dan tindakan khusus, jika diperlukan

- Catatan untuk dokter** : Jika terhirup produk uraian dalam kebakaran, gejalanya mungkin tertunda. Orang yang terkena mungkin harus terus berada dalam pengamatan medis selama 48 jam.
- Perawatan khusus** : Tidak ada pengobatan khusus.
- Perlindungan bagi penolong pertama** : Tidak boleh melakukan tindakan yang menyangkut risiko pribadi atau tanpa pelatihan yang sesuai. Jika terduga bahwa masih ada asap, petugas penolong harus mengenakan topeng pelindung yang layak atau self-contained breathing apparatus (SCBA). Mungkin dapat membahayakan bagi orang yang memberikan pertolongan resusitasi dari mulut-ke-mulut. Cuci pakaian yang terkontaminasi dengan air sampai bersih sebelum melepaskannya, atau memakai sarung tangan.

Lihat informasi toksikologi (bagian 11)

5. Tindakan pemadaman kebakaran

Media pemadam kebakaran/api

- Media pemadaman yang sesuai** : Gunakan bahan kimia kering, CO₂, semprotan air atau busa.
- Sarana pemadaman yang tidak sesuai** : Jangan menggunakan jet air.

- Bahaya spesifik yang diakibatkan bahan kimia tersebut** : Dalam kebakaran atau jika dipanaskan, peningkatan tekanan akan terjadi dan wadah bisa meledak. Bahan ini berbahaya bagi kehidupan air dengan efek yang berakir lama. Air bekas memadamkan kebakaran yang tercemar dengan bahan ini harus dibendung dan dicegah agar tidak mengalir masuk/dibuang ke saluran air, parit, atau selokan.

- Produk dekomposisi termal berbahaya** : karbon dioksida
karbon monoksida
hidrogen sulfide
Merkaptan
Natrium oksida
oksida sulfur

- Prosedur pemadaman kebakaran yang spesifik / khusus** : Jika ada kebakaran segera isolasi tempat kejadian dengan menjauhkan semua orang dari lokasi kebakaran. Tidak boleh melakukan tindakan yang menyangkut risiko pribadi atau tanpa pelatihan yang sesuai.

- Alat pelindung khusus untuk petugas pemadam kebakaran** : Petugas pemadam kebakaran harus memakai perlengkapan pelindung yang memadai dan alat bantu pernapasan (Self-Contained Breathing Apparatus - SCBA) yang berpelindung-wajah penuh dan yang beroperasi dalam mode tekanan positif.

6. Tindakan Penanggulangan jika terjadi Tumpahan dan Kebocoran

Langkah-langkah pencegahan diri, alat pelindung dan prosedur tanggap darurat

- Untuk pegawai non-darurat** : Tidak boleh melakukan tindakan yang menyangkut risiko pribadi atau tanpa pelatihan yang sesuai. Evakuasi area sekitarnya. Jaga agar personil yang tidak berkepentingan dan yang tidak menggunakan alat pelindung diri tidak masuk. Jangan menyentuh atau berjalan kaki melintasi tumpahan bahan. Jangan menghirup uap atau kabut. Sediakan ventilasi yang memadai. Pakai alat pernafasan (respirator) yang sesuai bila ventilasi tidak memadai. Kenakan peralatan perlindungan pribadi yang sesuai.
- Untuk perespon darurat** : Jika pakaian khusus diperlukan dalam mengatasi tumpahan, memperhatikan informasi di Bagian 8 mengenai bahan-bahan yang cocok dan tidak cocok. Lihat juga informasi di "Untuk pegawai non-darurat".



- Langkah-langkah pencegahan bagi lingkungan** : Jagalah agar tumpahan bahan tidak menyebar, mengalir ke tanah, saluran air, parit dan selokan. Beritahu pihak berwewenang yang terkait jika produk telah menyebabkan polusi lingkungan (saluran pembuangan, aliran air, tanah atau udara). Bahan polusi air. Dapat membahayakan lingkungan jika terbebaskan dalam jumlah besar.

Metode dan bahan penangkalan (containment) dan pembersihan

- Tumpahan kecil** : Hentikan kebocoran jika dapat dilakukan tanpa risiko. Pindahkan wadah dari area tumpahan. Bendung dan kumpulkan tumpahan dengan bahan penyerap yang tak-mudah-terbakar, mis. pasir, tanah, vermikulit, tanah diatom dan masukkan ke dalam wadah untuk dibuang sesuai dengan peraturan lokal/nasional. Buang melalui kontraktor pembuangan limbah yang memiliki izin.
- Tumpahan besar** : Hentikan kebocoran jika dapat dilakukan tanpa risiko. Pindahkan wadah dari area tumpahan. Mendekati pelepasan/tumpahan dengan menurut arah angin. Mencegah pemasukan ke selokan, parit, ruang di bawah tanah atau area yang terbatas. Bendung dan kumpulkan tumpahan dengan bahan penyerap yang tak-mudah-terbakar, mis. pasir, tanah, vermikulit, tanah diatom dan masukkan ke dalam wadah untuk dibuang sesuai dengan peraturan lokal/nasional. Buang melalui kontraktor pembuangan limbah yang memiliki izin. Bahan penyerap yang terkontaminasi dapat menghadirkan bahaya yang sama seperti tumpahan produk.

7. Penanganan dan Penyimpanan

Langkah-langkah pencegahan untuk penanganan yang aman

- Tindakan perlindungan** : Kenakan perlengkapan perlindungan pribadi yang layak (lihat bagian 8). Jangan terkena mata atau kulit atau pakaian. Jangan menghirup uap atau kabut. Jangan dimakan/diminum. Hindari pelepasan ke lingkungan. Gunakan hanya dengan ventilasi yang memadai. Pakai alat pernafasan (respirator) yang sesuai bila ventilasi tidak memadai. Simpan dalam wadah aslinya atau dalam tempat lain yang diakui dan layak, tutup rapat selama tidak digunakan. Wadah yang sudah kosong masih mengandung residu produk dan bisa berbahaya. Jangan menggunakan wadah kembali.
- Nasihat tentang kebersihan (hygiene) pekerjaan umum** : Makan, minum dan merokok harus dilarang di tempat di mana bahan ini ditangani, disimpan dan diolah. Para pekerja harus mencuci tangan dan muka sebelum makan, minum dan merokok. Tanggalkan pakaian dan peralatan perlindungan yang terkontaminasi sebelum memasuki lingkungan tempat makan. Lihat juga Bagian 8 untuk tambahan informasi mengenai langkah-langkah kebersihan.
- Kondisi untuk penyimpanan yang aman, termasuk inkompatibilitas** : Simpan sesuai dengan peraturan setempat. Simpan di wadah aslinya terlindung dari sinar matahari langsung di tempat yang kering, sejuk dan berventilasi baik jauh dari bahan yang tidak cocok (lihat Bagian 10) dan makanan dan minuman. Simpan di tempat terkunci. Jaga agar wadah tertutup rapat dan tersegel sampai siap untuk digunakan. Wadah yang sudah dibuka harus disegel kembali dengan hati-hati dan disimpan tetap tegak untuk mencegah kebocoran. Jangan menyimpan di dalam wadah yang tidak berlabel. Gunakan bendungan yang layak untuk menghindari kontaminasi pada lingkungan. Lihat Bagian 10 untuk bahan yang tidak kompatibel sebelum penanganan atau penggunaan.

8. Kontrol Paparan / Perlindungan Diri

Paramater pengendalian

Nilai ambang batas di tempat kerja

Produk/zat	Batas paparan
Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic	Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Indonesia, 4/2018) [oil, mineral] NAB 8 jam: 5 mg/m ³ . Berbentuk/bentuk: mist. PSD 15 menit: 10 mg/m ³ . Berbentuk/bentuk: mist.

Indeks paparan biologis

Tidak ada indeks eksposur yang diketahui.

Pembinaan NBP (Nilai Batas Paparan) : Cairan pengolahan logam: USA: NIOSH (REL) TWA 0.5 mg/m³ Kabut minyak mineral: USA: OSHA (PEL) TWA 5 mg/m³, NIOSH (REL) TWA 5 mg/m³, STEL 10 mg/m³, ACGIH (TLV) TWA 5 mg/m³ (sangat halus)

Pengendalian teknik yang sesuai : Gunakan hanya dengan ventilasi yang memadai. Jika pengoperasian pemakai menimbulkan debu, asap, gas, uap atau kabut, gunakan daerah kerja terkurung, ventilasi pembuangan lokal atau kontrol teknis lainnya untuk menjaga agar pekerja tidak terbuka terhadap kontaminan terbawa-udara di atas batas yang direkomendasikan atau ketentuan hukum.

Pengendalian paparan lingkungan : Emisi dari ventilasi atau peralatan proses kerja harus diperiksa untuk memastikan mereka memenuhi persyaratan Perundang-undangan Perlindungan Lingkungan. Pada beberapa kasus, penyaring asap (fume scrubbers), saringan atau modifikasi teknik terhadap peralatan proses akan diperlukan untuk mengurangi emisi sampai level yang bisa diterima.

Tindakan perlindungan diri

Tindakan Higienis : Cuci tangan, lengan dan wajah sampai bersih setelah menangani produk kimia, sebelum makan, merokok dan menggunakan WC dan seusai waktu kerja. Teknik yang sesuai harus digunakan untuk melepaskan/membuang pakaian berpotensi terkontaminasi. Cuci pakaian yang terkontaminasi sebelum dipakai kembali. Pastikan bahwa tempat pencucian mata dan pancuran keselamatan berada di dekat lokasi kerja.

Perlindungan mata : Pelindung mata yang memenuhi standar yang diakui harus digunakan jika hasil evaluasi risiko menunjukkan bahwa hal ini perlu untuk menghindari keterbukaan terhadap cipratan cairan, kabut, bermacam gas atau debu. Apabila kemungkinan kontak terjadi, pelindung berikut harus dipakai, kecuali penilaian menunjukkan tingkat perlindungan lebih tinggi: goggle (kaca mata keselamatan) untuk cipratan bahan kimia / atau perisai muka. Bila terdapat bahaya pernapasan, respirator muka-penuh mungkin akan diperlukan sebagai gantinya.

Perlindungan kulit

Perlindungan tangan : Sarung tangan yang kuat, tahan bahan kimia yang sesuai dengan standar yang disahkan, harus dipakai setiap saat bila menangani produk kimia, jika penilaian risiko menunjukkan, bahwa hal ini diperlukan. Berdasarkan parameter yang ditentukan oleh produsen sarung tangan, periksalah saat menggunakan bahwa sarung tangan masih memiliki sifat pelindung. Perlu dicatat bahwa masa pakai bahan sarung tangan mungkin berbeda untuk produsen yang berbeda. Dalam kasus campuran, yang terdiri dari beberapa bahan, waktu perlindungan sarung tangan tidak dapat diestimasi secara akurat.
 Sarung tangan tahan-hidrokarbon
 Karet berfluorin
 karet nitril
 Mohon pelajari instruksi sehubungan dengan permeabilitas (daya tembus) dan waktu tembus yang diberikan oleh pemasok sarung tangan. Perhatikan pula ketentuan setempat khusus dimana produk digunakan, seperti bahaya terpotong, tergosok, dan waktu kontak.



- Perlindungan tubuh** : Perlengkapan perlindungan pribadi untuk tubuh harus dipilih berdasarkan tugas yang dilakukan dan risiko yang terlibat serta harus disetujui oleh petugas ahli/spesialis sebelum menangani produk ini.
- Perlindungan pernapasan** : Pastikan ventilasi cukup dan periksa apakah ada udara yang aman dan dapat dihirup sebelum masuk ke ruang tertutup. Jika ventilasi tidak memadai kenakan pelindung pernafasan: Jenis A/P1. Peringatan! filter memiliki durasi penggunaan yang terbatas. Penggunaan alat pernapasan harus mematuhi secara ketat petunjuk dan peraturan pabrikannya yang mengatur pemilihan dan penggunaannya.

9. Sifat fisika dan kimia

Kondisi pengukuran semua properti berada pada suhu standar (20 °C / 68 °F) dan tekanan (1013 hPa) kecuali dinyatakan lain.

Organoleptik

- Bentuk fisik** : Cairan.
- Warna** : Kuning.
- Bau** : Ringan.
- Ambang bau** : Tidak tersedia.
- pH** : Tidak tersedia.
- Titik lebur / titik beku** : Tidak tersedia.
- Titik didih** : Tidak tersedia.
- Titik nyala** : Cawan terbuka: >100°C (>212°F)
- Laju penguapan** : Tidak tersedia.
- Flamabilitas (padatan, gas)** : Tidak tersedia.
- Nilai batas flamabilitas terendah/tertinggi dan batas ledakan** : Tidak tersedia.
- Tekanan uap** : Tidak tersedia.
- Rapat (densitas) uap** : Tidak tersedia.
- Kerapatan (densitas) relatif** : 0.945
- Kepadatan** : 0.945 g/cm³ [20°C]
- Kelarutan** :

Media	Hasil
air	Dapat larut

- Dapat larut dalam air** : Tidak tersedia.

- Koefisien partisi (n-oktanol/air)** : Tidak berlaku.

- Suhu dapat membakar sendiri (auto-ignition temperature)** : Tidak tersedia.

- Suhu penguraian** : Tidak tersedia.

- Kekentalan (viskositas)** : Dinamis (temperatur ruang): Tidak tersedia.
Kinematik (temperatur ruang): Tidak tersedia.
Kinematik (40°C (104°F)): 56 mm²/s (56 cSt)

- Waktu alir (ISO 2431)** : Tidak tersedia.

Karakteristik partikel

- Ukuran partikel median** : Tidak berlaku.

10. Stabilitas dan Reaktivitas

Reaktivitas	: Tidak ada data tes khusus yang berhubungan dengan reaktivitas tersedia untuk produk ini atau bahan bakunya.
Stabilitas kimia	: Stabil di bawah kondisi penyimpanan dan penanganan yang direkomendasikan (lihat Bagian 7).
Reaksi berbahaya yang mungkin di bawah kondisi spesifik / khusus	: Dibawah kondisi penyimpanan dan penggunaan yang normal, reaksi yang berbahaya tidak akan terjadi.
Kondisi yang harus dihindari	: Jauhkan dari panas, permukaan panas, percikan, nyala api, dan sumber penyulutan lainnya. Dilarang merokok.
Bahan-bahan yang tidak tercampurkan	: Tidak ada data khusus.
Produk berbahaya hasil penguraian	: karbon dioksida karbon monoksida hidrogen sulfide Merkaptan Natrium oksida oksida sulfur

11. Informasi Toksikologi

Informasi efek-efek toksikologi

Toksitas akut

Produk/zat	Hasil	Spesies	Dosis	Pemaparan	Uji
Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic	LC50 Penghirupan Debu dan kabut	Tikus besar	>5 mg/l	4 jam	OECD 403
2-amino-2-methylpropanol	LD50 Dermal	Kelinci	>5000 mg/kg	-	OECD 402
	LD50 Oral	Tikus besar	>5000 mg/kg	-	OECD 420
	LD50 Dermal	Kelinci	>2000 mg/kg	-	OECD 402
	LD50 Oral	Tikus	2150 mg/kg	-	-
2-phenoxyethanol	LD50 Oral	Tikus besar	2900 mg/kg	-	OECD 401
	LC50 Penghirupan Debu dan kabut	Tikus besar	5.1 mg/l	4 jam	-
	LD50 Dermal	Kelinci	5000 mg/kg	-	-
	LD50 Dermal	Tikus besar	14422 mg/kg	-	-
Alcohols, C16-18 and C18-unsatd., ethoxylated	LD50 Oral	Tikus besar	1260 mg/kg	-	-
	LD50 Oral	Tikus besar	1850 mg/kg	-	OECD 401
	LC50 Penghirupan Debu dan kabut	Tikus besar - Pria, Wanita	>1600 mg/m ³	4 jam	OECD 403
	LD50 Dermal	Kelinci	>2000 mg/kg	-	OECD 402 Acute Dermal Toxicity
Sulfonic acids, petroleum, sodium salts	LD50 Oral	Tikus besar - Pria, Wanita	>2000 mg/kg	-	OECD 401
	LC50 Penghirupan Uap	Tikus besar - Pria, Wanita	1.9 mg/m ³	4 jam	OECD 403
	LD50 Dermal	Kelinci - Pria,	>5000 mg/kg	-	OECD 402



TotalEnergies

SPIRIT 7000

SDS # : C3FQ3K6C8

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	LD50 Oral	Wanita	>5 g/kg	-	Read across OECD 401
	LD50 Dermal	Tikus besar - Pria, Wanita	>2000 mg/kg	-	Read across OECD 402
Alcohols, C12-14 Alcohols, C12-15, ethoxylated	LD50 Oral	Tikus besar - Wanita	490 mg/kg	-	OECD 401
	LD50 Dermal	Tikus besar	>2000 mg/kg	-	OECD 401
methyl-1H-benzotriazole	LD50 Oral	Kelinci	>2000 mg/kg	-	OECD 402
	LD50 Dermal	Tikus besar	>5000 mg/kg	-	OECD 401
	LD50 Oral	Kelinci - Pria, Wanita	>2000 mg/kg	-	OECD 402
	LD50 Dermal	Tikus besar	720 mg/kg	-	OECD 401

Kesimpulan/Rangkuman : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Iritasi/korosif

Produk/zat	Hasil	Spesies	Angka	Pemaparan	Uji
2-phenoxyethanol	Mata - Iritan moderat (sedang)	Kelinci	-	6 mg	-
	Mata - Iritan parah	Kelinci	-	24 jam 250 ug	-
	Kulit - Pengiritasi ringan	Kelinci	-	24 jam 500 mg	-
Alcohols, C16-18 and C18-unsatd., ethoxylated	Mata - Kekeruhan pada kornea mata	Kelinci	0	-	OECD 405
	Kulit - Eritema/Eskar	Kelinci	2.3	4 jam	OECD 404
Sulfonic acids, petroleum, sodium salts	Mata - Luka pada selaput pelangi (iris)	Kelinci	0	-	EPA 870.2400
	Kulit - Edema	Kelinci	0.3	4 jam	Read across EPA 870.2500
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	Mata - Edema pada konjungtiva mata	Kelinci	2.4	-	Read across OPP 81-4
	Kulit - Edema	Kelinci	0.8	4 jam	OPP 81-5 Acute Dermal Irritation

Kesimpulan/Rangkuman

Kulit : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Mata : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongan terpenuhi

Pernafasan : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Sensitisasi

Produk/zat	Rute Paparan	Spesies	Hasil
Alcohols, C16-18 and C18-unsatd., ethoxylated	kulit	Marmut	Tidak menimbulkan sensitisasi
Sulfonic acids, petroleum, sodium salts	kulit	Manusia	Tidak menimbulkan sensitisasi
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	kulit	Marmut	Penyensitif

Kesimpulan/Rangkuman

Kulit : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.
Mengandung Sensitizers Dapat menimbulkan reaksi alergi.

Pernafasan : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Mutagenisitas



TotalEnergies

SPIRIT 7000

SDS # : C3FQ3K6C8

Produk/zat	Uji	Percobaan	Hasil
Alcohols, C16-18 and C18-unsatd., ethoxylated	OECD 474	Percobaan: In vitro (dalam tabung percobaan) Subjek: Kelas Mamalia-Binatang	Negatif
	OECD 475	Percobaan: In vivo (dalam sel hidup) Subjek: Kelas Mamalia-Binatang	Negatif
Sulfonic acids, petroleum, sodium salts	OECD 471 Read across	Percobaan: In vitro (dalam tabung percobaan) Subjek: Bakteri	Negatif
	OECD 476 Read across	Percobaan: In vitro (dalam tabung percobaan) Subjek: Kelas Mamalia-Binatang	Negatif
	OECD 474 Read across	Percobaan: In vivo (dalam sel hidup) Subjek: Kelas Mamalia-Binatang	Negatif
methyl-1H-benzotriazole	OECD 471	Sel: Sel Somatik Percobaan: In vitro (dalam tabung percobaan) Subjek: Bakteri	Negatif
	OECD 476	Percobaan: In vitro (dalam tabung percobaan) Subjek: Kelas Mamalia-Binatang	Negatif

:

Kesimpulan/Rangkuman : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Karsinogenisitas

Kesimpulan/Rangkuman : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Toksisitas reproduktif

Produk/zat	Ibu yang keracunan	Kesuburan	Toksin pengembangan	Spesies	Dosis	Pemaparan
Alcohols, C16-18 and C18-unsatd., ethoxylated Sulfonic acids, petroleum, sodium salts	Negatif	Negatif	-	Tikus besar - Pria, Wanita	Dermal	-
	Negatif	-	Negatif	Tikus besar - Pria, Wanita	Oral: >500 mg/kg NOAEL	-

Kesimpulan/Rangkuman : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Teratogenisitas

Produk/zat	Hasil	Spesies	Dosis	Pemaparan
methyl-1H-benzotriazole	Positif - Oral	Tikus besar	-	-

Kesimpulan/Rangkuman : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Tosisitas sistemik pada organ target spesifik karena paparan tunggal

Nama	Kategori	Rute Paparan	Organ sasaran
2-phenoxyethanol	Kategori 3	-	Iritasi saluran pernapasan

Kesimpulan/Rangkuman : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Toksisitas sistemik pada organ target spesifik karena paparan berulang

Tidak tersedia.

Kesimpulan/Rangkuman : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Bahaya aspirasi

Nama	Hasil
Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic	BAHAYA ASPIRASI - Kategori 1

Kesimpulan/Rangkuman : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Informasi tentang rute paparan : Tidak tersedia.

Berpotensi efek kesehatan yang akut

- Kena mata** : Menyebabkan kerusakan serius pada mata.
- Penghirupan** : Korosif pada sistem pernapasan.
- Kena kulit** : Mengurangi/menghilangkan lemak kulit. Bisa menyebabkan kekeringan kulit dan iritasi.
- Tertelan** : Dapat menyebabkan luka bakar pada mulut, tenggorokan dan perut.

Kumpulan gejala yang berkaitan dengan sifat fisik, kimia, dan toksikologi

- Kena mata** : Gejala-gejala gangguan kesehatan mungkin akan meliputi:
sakit/nyeri
berair
kemerahan
- Penghirupan** : Gejala-gejala gangguan kesehatan mungkin akan meliputi:
iritasi saluran pernapasan
batuk
- Kena kulit** : Gejala-gejala gangguan kesehatan mungkin akan meliputi:
pedih atau iritasi
kemerahan
kekeringan
meretak
kelepuhan bisa terjadi
- Tertelan** : Gejala-gejala gangguan kesehatan mungkin akan meliputi:
sakit perut

Efek akut, tertunda dan kronik dari paparan jangka pendek dan jangka panjang

Pemaparan jangka pendek

- Potensi efek-efek cepat** : Tidak tersedia.
- Potensi efek-efek tertunda** : Tidak tersedia.

Pemaparan jangka panjang

- Potensi efek-efek cepat** : Tidak tersedia.
- Potensi efek-efek tertunda** : Tidak tersedia.

Berpotensi efek kesehatan yang kronis

Produk/zat	Hasil	Spesies	Dosis	Pemaparan
Alcohols, C16-18 and C18-unsatd., ethoxylated Sulfonic acids, petroleum, sodium salts	Kurang dari akut NOAEL Oral	Tikus besar - Pria, Wanita	>500 mg/kg	-
	Kurang dari akut NOAEL Dermal	Tikus besar - Pria, Wanita	>1000 mg/kg	28 hari; 7 hari per minggu
	Kurang dari akut NOAEL Oral	Tikus besar - Pria, Wanita	500 mg/kg	28 hari
methyl-1H-benzotriazole	Kurang dari akut NOAEL Oral	Tikus besar - Pria, Wanita	150 mg/kg	-

Umum	: Kontak yang lama atau berulang-ulang dapat menghilangkan lemak dan mengakibatkan iritasi, pecah-pecah dan/atau radang kulit.
Karsinogenisitas	: Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.
Mutagenisitas	: Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.
Toksistas reproduktif	: Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.

Ukuran numerik tingkat toksistas

Perkiraan toksistas akut

Produk/zat	Oral (mg/kg)	Dermal (mg/kg)	Penghirupan (gas) (ppm)	Penghirupan (uap) (mg/l)	Penghirupan (debu dan kabut) (mg/l)
SPIRIT 7000	48069.0	N/A	N/A	N/A	N/A
2-amino-2-methylpropanol	2900	N/A	N/A	N/A	N/A
2-phenoxyethanol	1394	5000	N/A	N/A	5.1
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	490	N/A	N/A	N/A	N/A
methyl-1H-benzotriazole	720	N/A	N/A	N/A	N/A

Informasi Lain

Tidak tersedia.

12. Informasi Ekologi

Berbahaya terhadap kehidupan akuatik dengan efek jangka panjang.

Toksistas

Produk/zat	Hasil	Spesies	Pemaparan	Uji
Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic	Akut EC50 >100 mg/l	Ganggang - <i>Pseudokirchnerella subcapitata</i>	48 jam	OECD 201
	Akut EC50 >10000 mg/l	Dafnia - <i>Daphnia magna</i>	48 jam	OECD 202
	Kronis NOEL 10 mg/l	Dafnia - <i>Daphnia magna</i>	21 hari	OECD 211
	Kronis NOEL >1000 mg/l	Ikan - <i>Oncorhynchus mykiss</i>	21 hari	-
Tall oil, potassium salt 2-amino-2-methylpropanol	Akut EC50 2.4 mg/l	Dafnia	48 jam	-
	Akut EC50 520 mg/l	Ganggang - <i>Desmodesmus subspicatus</i>	72 jam	-
2-phenoxyethanol	Akut EC50 179 mg/l	Dafnia - <i>Daphnia magna</i>	48 jam	-
	Akut LC50 190 mg/l	Ikan	96 jam	-
	Akut EC50 501 mg/l	Ganggang - <i>Desmodesmus subspicatus</i>	72 jam	-
	Akut EC50 501 mg/l	Dafnia - <i>Daphnia magna</i>	48 jam	-
Alcohols, C16-18 and C18-unsatd., ethoxylated	Akut EC50 880 mg/l	Mikro-organism	17 jam	-
	Akut EC50 32.4 mg/l	Mikro-organism	5 menit	-
	Akut LC50 344 mg/l	Ikan	96 jam	-
	Akut LC50 344000 µg/l Air tawar/segar	Ikan - <i>Pimephales promelas</i>	96 jam	-
	Akut NOEC 9.43 mg/l	Dafnia - <i>Daphnia magna</i>	21 hari	OECD 201
	Akut EC50 >10 mg/l	Ganggang - <i>Pseudokirchnerella subcapitata</i>	72 jam	OECD 201
	Akut EC50 51 mg/l	Binatang air berkulit keras (Crustaceans) - <i>Daphnia magna</i>	48 jam	OECD 202



TotalEnergies

SPIRIT 7000

SDS # : C3FQ3K6C8

Sulfonic acids, petroleum, sodium salts	Akut LC50 108 mg/l Kronis EC10 0.2 mg/l	Ikan - <i>Danio rerio</i> Ganggang - <i>Desmodesmus subspicatus</i>	96 jam 72 jam	OECD 203 QSAR
	Kronis NOEC 0.072 mg/l	Binatang air berkulit keras (Crustaceans) - <i>Daphnia magna</i>	21 hari	OECD QSAR
	Kronis NOEC 0.3 mg/l	Ikan - <i>Pimephales promelas</i>	30 hari	QSAR
	Akut EC50 >1000 mg/l	Ganggang - <i>Pseudokirchnerella subcapitata</i>	72 jam	-
	Akut EC50 >1000 mg/l Akut LC50 >10000 mg/l	Dafnia - <i>Daphnia magna</i> Ikan - <i>Cyprinodon variegatus</i>	48 jam 96 jam	- OECD 203
	1,2-benzisothiazol-3(2H)-one Akut EC10 10.3 mg/l Akut EC50 0.11 mg/l	Mikro-organisme Ganggang - <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>	3 jam 72 jam	OECD 209 -
	Akut EC50 2.9 mg/l Akut EC50 2.9 mg/l Akut LC50 2.2 mg/l	Dafnia - <i>Daphnia magna</i> Dafnia - <i>Daphnia magna</i> Ikan - <i>Cyprinodon variegatus</i>	48 jam 48 jam 96 jam	OECD 202 OECD 202 OECD 203
Alcohols, C12-14	Kronis NOEC 0.04 mg/l	Ganggang - <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>	72 jam	OECD 201
	Akut EC50 20.5 mg/l	Ganggang - <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>	72 jam	OECD 201
Alcohols, C12-15, ethoxylated	Akut LC50 0.525 mg/l Akut EC50 0.75 mg/l	Ikan Ganggang - <i>Pseudokirchnerella subcapitata</i>	96 jam 72 jam	QSAR -
	Akut EC50 0.39 mg/l Air tawar/segar	Binatang air berkulit keras (Crustaceans) - <i>Ceriodaphnia dubia</i> - Makhluk hidup (organisme) yang baru lahir / Neonate	48 jam	-
	Akut EC50 0.14 mg/l Akut LC50 1400 µg/l Air tawar/segar Kronis NOEC 83 µg/l Air tawar/segar	Dafnia - <i>Daphnia magna</i> Ikan - <i>Pimephales promelas</i> Dafnia - <i>Daphnia magna</i> - Makhluk hidup (organisme) yang baru lahir / Neonate	48 jam 96 jam 21 hari	- - -
methyl-1H-benzotriazole	Akut EC50 75 mg/l	Ganggang - <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>	72 jam	OECD 201
	Akut EC50 8.58 mg/l	Binatang air berkulit keras (Crustaceans) - <i>Daphnia galatea</i>	48 jam	OECD 202
	Akut LC50 55 mg/l	Ikan - <i>Cyprinodon variegatus</i>	96 jam	OECD 203
	Kronis EC10 1.18 mg/l Air tawar/segar	Ganggang - <i>Desmodesmus subspicatus</i>	72 jam	OECD 201 201
	Kronis NOEC 0.4 mg/l	Binatang air berkulit keras (Crustaceans) - <i>Daphnia</i>	21 hari	OECD 211

		galatea		
--	--	---------	--	--

Persistensi dan penguraian oleh lingkungan

Produk/zat	Uji	Hasil	Dosis	Zat inokulasi
Alcohols, C16-18 and C18-unsatd., ethoxylated 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one methyl-1H-benzotriazole	OECD 301B	99 % - Mudah - 28 hari	-	Limbah olahan
	OECD 301C	0 % - Tidak mudah - 28 hari	-	-
	OECD 301D	4 % - Tidak mudah - 28 hari	-	Limbah olahan

Produk/zat	Waktu-paro akuatik (lingkungan air)	Fotolisis	Keteruraian-secara-hayati
2-amino-2-methylpropanol	-	-	Mudah
2-phenoxyethanol	-	-	Mudah
Alcohols, C16-18 and C18-unsatd., ethoxylated	-	-	Mudah
Sulfonic acids, petroleum, sodium salts	-	-	Tidak mudah
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	-	-	Tidak mudah
Alcohols, C12-14	-	-	Mudah
Alcohols, C12-15, ethoxylated	-	-	Tidak mudah
methyl-1H-benzotriazole	-	-	Tidak mudah

Potensi bioakumulasi

Produk/zat	LogK _{ow}	BCF	Potensial
Tall oil, potassium salt	5.64 sampai dengan 7.22	-	Tinggi
2-amino-2-methylpropanol	-0.63	320	Rendah
2-phenoxyethanol	1.2	0.3493	Rendah
Alcohols, C16-18 and C18-unsatd., ethoxylated	4.6	-	Tinggi
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	0.63	-	Rendah
Alcohols, C12-15, ethoxylated	2.03 sampai dengan 6.24	-	Tinggi
methyl-1H-benzotriazole	1.1	-	Rendah

Mobilitas dalam tanah

Koefisien partisi tanah/air (K_{oc}) : Tidak tersedia.

Mobilitas dalam tanah : Mengingat karakteristik fisika dan kimianya, produk ini pada umumnya menunjukkan gerakan tanah yang rendah Hilang akibat penguapan dibatasi

Efek merugikan lainnya : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.

13. Pembuangan Limbah

Metode pembuangan : Pembentukan limbah harus dihindari atau diminimalisasikan bilamana memungkinkan. Pembuangan produk ini, larutan dan produk sampingan harus selalu sesuai dengan persyaratan perlindungan lingkungan dan ketentuan hukum pembuangan limbah serta persyaratan dari otoritas lokal atau regional. Buang kelebihan produk dan produk non-daur ulang melalui kontraktor pembuangan limbah yang memiliki izin. Limbah tidak boleh dibuang kedalam saluran pembuangan tanpa diolah kecuali memenuhi persyaratan dari pemerintah atau departemen terkait. Limbah kemasan harus di daur ulang. Pembakaran atau penimbunan (landfill) semestinya hanya dipertimbangkan jika daur ulang tidak

mungkin. Bahan ini dan wadahnya harus dibuang dengan cara yang aman. Harus berhati-hati ketika menangani kontainer kosong yang belum dibersihkan atau dicuci. Wadah kosong atau penyalut mungkin menyimpan sejumlah residu produk. Jagalah agar tumpahan bahan tidak menyebar, mengalir ke tanah, saluran air, parit dan selokan.

14. Informasi Transportasi

	ADR	IMDG	ICAO/IATA
No. PBB/ID	Tidak diatur.	Tidak diatur.	Tidak diatur.
Nama pengapalan yang sesuai berdasarkan PBB	-	-	-
Kelas bahaya pengangkutan	-	-	-
Kelompok pengemasan	-	-	-
Bahaya lingkungan	Tidak.	Tidak.	Tidak.

Tindakan kehati-hatian khusus bagi pengguna

: Transportasi di tempat/pabrik pengguna: Selalu diangkut dalam kontainer-kontainer tertutup yang menghadap ke atas dan aman. Pastikan orang-orang yang mengangkut produk ini mengetahui apa yang harus dilakukan jika terjadi kecelakaan atau terdapat tumpahan.

Transport dalam jumlah besar sesuai dengan instrumen IMO

: Tidak tersedia.

15. Informasi yang Berkaitan dengan Regulasi

Undang-undang No. 74/2001 - Terlarang

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Undang-undang No. 74/2001 - Terbatas

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Undang-undang No. 74/2001 - Zat kima yang dapat digunakan

: Tidak ditentukan

Peraturan Menteri Kesehatan No. 472 Tahun 1996

Karsinogen

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Korosif

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Iritasi

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Mutagen

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Pengoksidasi

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Racun

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Teratogen

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Peraturan internasional

Ikhtisar Daftar Konvensi Senjata Kimia Bahan Kimia Kelas I, II & III

Tidak terdaftar.

Protokol Montreal

Tidak terdaftar.

Konvensi Stockholm mengenai bahan polusi yang menetap

Tidak terdaftar.

Konvensi Rotterdam tentang Izin Karena Dinformasikan Sebelumnya (IKDS) (Prior Inform Consent (PIC)

Tidak terdaftar.

UNECE Protokol Aarhus mengenai POP dan Logam Berat

Tidak terdaftar.

Daftar inventaris

Inventaris Zat-zat Kimia Australia (AIIC)

: Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan.

Inventaris Kanada

: Paling sedikit satu komponen tidak terdaftar dalam DSL (Daftar/Inventaris Zat-zat Domestic Kanada) tetapi semua komponen tersebut ada dalam NDSL (Daftar/Inventaris Zat-zat Non-Domestik (Kanada)).

Inventaris Zat-zat kimia Komersil yang ada di Cina (IECSC)

: Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan.

Inventaris Eropa

: Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan.

Inventaris Jepang

: **Inventaris Jepang (CSCL)**: Tidak ditentukan.
Inventaris Jepang (ISHL): Tidak ditentukan.

Inventoris Kimia Seelandia Baru (NZIoC)

: Tidak ditentukan.

Inventaris Bahan Kimia dan Zat Kimia Philipina (PICCS)

: Tidak ditentukan.

Inventaris Korea (KECI)

: Tidak ditentukan.

Taiwan Chemical Substances Inventory (TCSI)

: Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan.

Inventaris Thailand

: Tidak ditentukan.

Turkey inventory

: Tidak ditentukan.

Inventaris Amerika Serikat (TSCA 8b) (Undang-undang Pengaturan Zat-zat Beracun 8b)

: Tidak ditentukan.

Inventaris Vietnam

: Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan.

Informasi yang dinyatakan dalam seksi ini hanya berhubungan dengan kesesuaian produk kimia dalam inventaris negara. Informasi yang digunakan untuk memastikan status inventaris dari produk ini, mungkin berdasarkan pada data tambahan komposisi kimiawi yang ditunjukkan dalam Seksi 3. Peraturan lain mungkin berlaku untuk otorisasi impor atau pemasaran..

16. Informasi Lain

Sejarah / Riwayat

Tanggal revisi : 2024/07/16

Tanggal revisi : 2024/07/10

Versi : 2.02

Kunci singkatan

: ATE = Perkiraan Toksikitas Akut
BCF = Factor Biokonsentrasi
GHS = Sistim Terpadu Global tentang Klasifikasi dan Pelabelan Kimia
IATA = Asosiasi Pengangkutan Udara Internasional
IBC = Wadah Besar Tingkat Menengah (Intermediate Bulk Container)
IMDG = Barang Berbahaya Bahari Internasional
LogPow = logaritma koefisien dinding pisah (partision) oktanol/air
MARPOL = Konvensi Internasional untuk Pencegahan Polusi Dari Kapal, Tahun 1973 dan dimodifikasi oleh Protokol tahun 1978. ("Marpol" = polusi laut)
N/A = Tidak tersedia
SGG = Kelompok Segregasi (Segregation Group)
UN = Perserikatan Bangsa-Bangsa

Prosedur yang digunakan untuk memperoleh klasifikasi

Klasifikasi	Pembenaran
KERUSAKAN MATA SERIUS/IRITASI PADA MATA - Kategori 1 BAHAYA AKUTATIK KRONIS ATAU JANGKA PANJANG - Kategori 3	Penilaian ahli Metode menghitung

Referensi : Tidak tersedia.

✔ Menandakan informasi yang sudah berubah dari versi yang dikeluarkan sebelumnya.

Sangkalan (disclaimer)

Sejauh pengetahuan kami, informasi yang tercantum di sini akurat. Namun, baik pemasok yang namanya tersebut di atas, maupun anak-perusahaannya yang manapun, tidak dikenakan tanggung-jawab apapun untuk keakurasian atau kelengkapan informasi yang dimuat di sini.

Penentuan kecokokan bahan apapun adalah tanggung-jawab pengguna sendiri. Semua bahan/zat mungkin mengandung bahaya yang tidak diketahui dan harus digunakan dengan hati-hati. Walaupun ada beberapa sumber bahaya yang didefinisikan di sini, kami tidak dapat menjamin tak ada bahaya lain.